UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM

TRABALHO DE CÁLCULO II – MODELAGEM COMPUTACIONAL

Curso: Engenharia de Software Disciplina: Cálculo II

Equipe: _____ Turma: _____

Integrantes: _____

Objetivo

Desenvolver aplicações computacionais interativas para investigar propriedades de funções f: D ⊆ $\mathbb{R}^2$ → $\mathbb{R}$, relacionando definições, cálculos analíticos, visualizações geométricas e identificação de situações em que uma propriedade falha.

Orientações gerais

Utilize Python (por exemplo, SymPy, NumPy, Matplotlib, Plotly ou Streamlit), GeoGebra 3D ou outra ferramenta apropriada. A equipe deve implementar e explicar o funcionamento de seus modelos, e não apenas apresentar imagens prontas.

Exigência central: em todas as questões, o programa deverá explicar quando a propriedade é válida, por que é válida e por que falha quando alguma hipótese não é satisfeita. As conclusões devem ser justificadas matematicamente: experimentos numéricos e gráficos são evidências exploratórias, não substitutos de demonstrações.

QUESTÃO 1 – Domínio, imagem e curvas de nível (2,0 pontos)

Construa modelos computacionais para as três funções:

$f_1(x,y) = \sqrt{(9 - x^2 - y^2)}$

$f_2(x,y) = \ln(4 - x^2 - y^2)$

$f_3(x,y) = 1/(x^2 + y^2 - 1)$

1. Determine e represente o domínio de cada função no plano xy, incluindo a fronteira quando apropriado.

2. Determine a imagem e represente a superfície z = f(x,y) em três dimensões.

3. Desenhe curvas de nível f(x,y) = c, com um controle interativo para variar c.

4. Permita ao usuário escolher um ponto (a,b) e explique se ele pertence ao domínio e, caso contrário, qual condição matemática falhou.

5. Explique por que certos valores de c não produzem curvas de nível e relacione isso à imagem da função.

Pergunta orientadora: por que nem todo ponto de $\mathbb{R}^2$ pode ser usado como entrada e nem todo número real aparece como saída?

QUESTÃO 2 – Limites e continuidade (2,5 pontos)

Investigue as funções definidas abaixo:

$f_1(x,y) = x^2y/(x^2+y^2)$, se $(x,y) \neq (0,0)$; $f_1(0,0) = 0$

$f_2(x,y) = xy/(x^2+y^2)$, se $(x,y) \neq (0,0)$; $f_2(0,0) = 0$

$f_3(x,y) = (x^2+y^2)/(\sqrt{(x^2+y^2+1)}+1)$, se $(x,y) \neq (0,0)$; $f_3(0,0) = 2$

1. Crie uma visualização 3D e simule a aproximação à origem por retas, parábolas e outras trajetórias.

2. Investigue a existência do limite em (0,0) e apresente uma justificativa matemática conclusiva.

3. Explique por que observar o mesmo valor ao longo de algumas trajetórias não prova que o limite existe.

4. Compare o limite, quando existente, com o valor atribuído à função na origem; conclua sobre a continuidade.

5. Implemente um controle que altere somente f(0,0) e mostre o efeito sobre a continuidade, sem modificar o limite.

Pergunta orientadora: qual é a diferença entre existir limite, existir valor da função e haver continuidade?

QUESTÃO 3 – Derivadas parciais, diferenciabilidade e continuidade (3,0 pontos)

Construa um modelo comparativo para:

$f(x,y) = xy/\sqrt{(x^2+y^2)}$, se $(x,y) \neq (0,0)$; $f(0,0) = 0$

$g(x,y) = xy/(x^2+y^2)$, se $(x,y) \neq (0,0)$; $g(0,0) = 0$

1. Calcule as derivadas parciais na origem diretamente pela definição.

2. Mostre os cortes das superfícies pelos planos $x = 0$ e $y = 0$ e interprete as inclinações observadas.

3. Construa a aplicação linear candidata $L(h,k) = f_x(0,0)h + f_y(0,0)k$ (e analogamente para g).

4. Investigue o quociente de erro da aproximação linear em trajetórias distintas e use a definição para decidir a diferenciabilidade.

5. Investigue separadamente a continuidade e explique as relações lógicas entre derivadas parciais, continuidade e diferenciabilidade.

Critério: $\lim_{(h,k)\to(0,0)} [f(h,k) - f(0,0) - L(h,k)] / \sqrt{(h^2+k^2)} = 0$.

Pergunta orientadora: por que a existência de ambas as derivadas parciais não é suficiente para garantir diferenciabilidade? Diferenciabilidade implica continuidade?

QUESTÃO 4 – Plano tangente e reta normal (2,5 pontos)

Implemente um visualizador interativo para:

$f_1(x,y) = x^2 + y^2$

$f_2(x,y) = \sqrt{(x^2 + y^2)}$

$f_3(x,y) = xy/\sqrt{(x^2+y^2)}$, se $(x,y) \neq (0,0)$; $f_3(0,0) = 0$

1. Permita selecionar um ponto (a,b) e apresente o ponto correspondente na superfície.

2. Quando a função for diferenciável no ponto, calcule e desenhe o plano tangente e a reta normal.

3. Visualize os vetores tangentes associados à parametrização (x,y,f(x,y)) e o vetor normal obtido por produto vetorial.

4. Compare os casos na origem e em pontos regulares, identificando a hipótese que permite ou impede a construção do plano tangente via diferencial.

5. Explique geometricamente a aproximação local da superfície pelo plano e investigue como o erro muda ao aproximar o ponto.

Plano: $z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$.

Reta normal: $(x,y,z) = (a,b,f(a,b)) + t(-f_x(a,b),-f_y(a,b),1)$.

Pergunta orientadora: como a diferenciabilidade justifica a existência do plano tangente ao gráfico? Por que cortes com tangentes não bastam para garantir esse plano?

Entregas e apresentação

Entregar: (a) código-fonte executável; (b) instruções para execução; (c) relatório curto com resultados, justificativas e imagens dos modelos; (d) demonstração dos controles interativos e explicação oral das falhas investigadas. A equipe deverá conseguir responder a perguntas sobre as definições e os algoritmos utilizados.

Uso de IA: permitido como apoio à programação e à pesquisa. A equipe é responsável pela correção das conclusões e deverá compreender e defender o código e a matemática. Não serão aceitas explicações automáticas não verificadas.

Critérios de avaliação

Atividade	Valor
Questão 1 – Domínio, imagem e curvas de nível	2,0
Questão 2 – Limites e continuidade	2,5
Questão 3 – Derivadas parciais e diferenciabilidade	3,0
Questão 4 – Plano tangente e reta normal	2,5
TOTAL	10,0

Em cada questão serão considerados: correção matemática, qualidade e funcionamento do modelo, clareza da interpretação geométrica e capacidade de explicar tanto os casos válidos quanto as falhas.